

[별표 3]

(엘리베이터·휠체어리프트) 구동기 안전기준 (제3조제1항제2호 관련)

KC 1030-02 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 구동기에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 구동기

엘리베이터 또는 휠체어리프트를 동작시키기 위해 전동기, 기어, 브레이크, 도르래/스프라켓, 드럼 등으로 구성된 동력 발생장치

3.2 브레이크

관성에 의한 전동기의 회전을 자동적으로 제지하는 장치

3.3 마찰패드

디스크 브레이크에서 마찰 작용을 주기 위하여 디스크에 밀어 붙이는 마찰판

3.4 브레이크 슈

브레이크 휠, 회전축 등에 붙여서 제동 효과를 발생시키기 위해 마찰재를 부착하는 제동 장치의 한 부품

3.5 브레이크 라이닝

브레이크에 사용하는 경우 마찰재 부품

3.6 정마찰 토크

마찰 클러치 및 마찰 브레이크에서 마찰면이 정마찰 상태에서 발생하는 토크

3.7 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 종류

4.1 구동기

4.1.1 기어드 구동기

전동기의 회전력을 워, 헬리컬기어 등의 감속기어를 통해 권상 도르래로 전달하는 구조(감속수단으로 벨트나 체인의 연결구조는 제외)

4.1.2 기어리스 구동기

전동기의 회전력을 감속하지 않고 직접 권상도르래로 전달하는 구조

4.1.3 포지티브 구동기

드럼과 로프 또는 스프로킷과 체인에 의해 직접 구동(마찰과 관계없이)되는 구동기

4.1.4 기타 구동기

별표 26, 별표 27을 포함한다.

4.2 브레이크

4.2.1 드럼식 브레이크(Drum brake)

전동기 회전축에 연결된 회전체 모양이 주물체의 원통형으로 생긴 것으로, 브레이크 슈에 붙어있는 라이닝이 회전체의 원통형 드럼에 접촉되어 구동기의 작동을 정지시키는 구조

4.2.2 디스크식 브레이크(Disc brake)

회전하는 주 전동기축에 붙어있는 디스크를 마찰패드가 접촉되어 구동기의 작동을 정지시키는 구조

5 안전요건

5.1 구동기

구동기의 각 부 강도는 허용 응력에 적합하게 설계되어야 한다.

가) 축

나) 기어

다) 브레이크 디스크 및 브레이크 드럼

라) 키

마) 축커플링

바) 스플라인

5.2 브레이크

브레이크 기계적 부품 1세트의 제동토크는 적용하중의 125 % 이내의 값으로 설계하여 브레이크 전체의 제동토크가 전동기 토크의 2.5배를 초과하지 않도록 설계하는 것을 권장한다.

5.2.1 일반사항

브레이크 시스템에는 전자-기계 브레이크(마찰 형식)가 있어야 한다. 다만, 추가로 다

른 브레이크 수단(전기적 방식 등)이 있을 수 있다.

5.2.2 전자-기계 브레이크

5.2.2.1 드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 최소한 2세트로 설치되어야 한다. 다만, 별표 25, 별표 26, 별표 27에 해당하는 경우 1세트 일 수 있다.

브레이크 세트 중 하나의 부품이 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 계속 제동되어야 한다.

솔레노이드 플런저는 기계적인 부품으로 볼 수 있으나, 솔레노이드 코일은 그렇지 않다.

5.2.2.2 브레이크 작동과 관련된 부품은 권상도르레, 와이어, 드럼 또는 스프라켓에 직접적이고 확실한 수단에 의해 연결되어야 한다.

5.2.2.3 브레이크 슈 또는 패드 압력은 압축 스프링 또는 추에 의해 발휘되어야 한다.

5.2.2.4 밴드 브레이크는 사용되지 않아야 한다.

5.2.2.5 브레이크 라이닝은 불연성이어야 하고 비석면 재질이어야 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기술서류 및 시료

6.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 구동부의 감속기어 적용방식(기어비) 및 로핑
- 나) 적용된 브레이크의 형식(방식) 및 제동력
- 다) 적용되는 최대/최소 속도 및 최대/최소 하중
- 라) 사용전압 및 전류의 적용범위
- 마) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세도면
- 바) 각 부의 허용응력/강성을 계산한 결과
- 사) 조립 지침 및 유지관리 매뉴얼을 포함한 사용자 매뉴얼
- 아) 사용 재료, 부품의 유형 및 표면 상태에 관한 상세정보
- 자) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 차) 자체 시험성적서
- 카) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 구동기 1개
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.2 안전성시험

6.2.1 구동기 조립 시험

6.2.1.1 구조

- 가) 구동기의 설치가 견고하고, 지진, 기타 진동에 의한 이동 또는 넘어지지 않는 구조이어야 한다.
- 나) 구동기가 작동 시 각 부가 원활히 작동해야 한다.
- 다) 브레이크의 설치는 견고하고, 장착이 편리하며, 동력 차단 때 정격하중의 125%에서 카를 안전하게 감속 정지시킬 수 있는 구조이어야 한다.
- 라) 도르래 또는 와이어드럼은 지진이나 기타의 진동에 의해 주로프가 벗어나지 않는 구조이어야 한다.

6.2.1.2 조립 상태 시험

- 가) 도르래의 run-out 시험

도르래의 진동 시험은 도르래를 회전시키고 측정기로 측정하였을 때 종진동 및 횡진동의 최대 진폭 값이 0.2 mm 이하이어야 한다.

- 나) 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험

브레이크 드럼을 회전시키고 브레이크 드럼 표면을 다이얼 게이지 등으로 측정하였을 때 최대 진폭 값이 0.05 mm 이하이어야 한다.

- 다) 브레이크 (디스크)의 바깥지름 run-out 시험

브레이크 (디스크)를 회전시키고 브레이크 디스크 표면을 다이얼 게이지 등으로 측정하였을 때 최대 진폭 값이 0.1 mm 이하이어야 한다. 다만, 디스크의 직경이 900 mm 를 초과하는 경우, 별도의 기준을 적용할 수 있다.

비고 브레이크 디스크에 라이닝이 부착된 형태의 경우 디스크 run-out 시험을 제외한다.

6.2.1.3 무부하 시험

- 가) 성능 시험

무부하로 2시간 이상 연속적으로 구동기를 정·역회전 작동시켰을 때 이상이 없어야 한다.

- 나) 오일 누유 상태 성능

시험 중이거나 성능 시험 후 오일 실(seal) 및 접합부(도르래축, 웜축 베어링부 등)에서 오일이 흘러내려서는 안 된다.

- 다) 정격 속도

도르래의 정격 속도는 표시 속도값의 $\pm 3 \%$ 이내에 있어야 한다.

- 라) 소음 측정

구동기로부터 1 m의 거리에서 KS C IEC 61672-1에 규정한 지시 소음계 또는 이것과 동등 이상의 종합 기능을 가진 측정기로 측정하였을 때 70 dB(A)이하가 되어야 한다. 다만, 측정 위치의 암소음이 55 dB(A) 이하인 곳에서 측정한다.

비고 구동을 위한 브레이크 작동 소음은 제외한다.

마) 진동 측정

구동기의 기어측(또는 입력측) 베어링, 도르래측(또는 출력측) 베어링, 기어 케이스(또는 하우징) 위에서 측정기로 진동을 측정하였을 때 최대 진폭값이 0.014 mm 이하이어야 한다.

(KS C IEC60034-14, KS B ISO 8579-2의 기준 인용)

바) 온도 상승 시험

무부하로 2시간 이상 연속 운전하였을 측정부의 온도는 표 1의 값 이하이어야 한다. 다만, 온도 상승 한계는 측정 온도와 주위 온도의 차로 계산한다.

[표 1 - 각 부의 온도상승 상한값]

측정부	온도상승기준(℃)
베어링 부위	55
전동기 권선	105
브레이크 코일	70
프레임 부	55

6.2.2 브레이크 시험

6.2.2.1 브레이크의 내구성

브레이크는 주동력 또는 제어반 전원이 끊어졌을 경우에도 정상적으로 작동되어야 한다.

정격 전압을 인가한 상태에서 10 ~ 30 회/분 이상으로 50 만 회 시험 후 작동에 이상이 없어야 한다.

6.2.2.2 절연저항 시험

500 V의 절연저항계로 충전부와 비충전부 사이를 측정한 절연저항은 100 MΩ 이상이어야 한다.

6.2.2.3 내전압 시험

시험전압을 0 V부터 일정한 비율(전압계로 판독할 수 있는 비율)로 표 2의 시험전압까지 상승시켜 1분간 유지한 후 측정한다.

[표 2 - 시험전압]

측정부	정격전압(V) (교류·직류)	시험전압(V) (교류실효치)
충전부와 비충전부 사이	30초과 60이하	250
	60초과 125이하	500
	125초과 250이하	1,000
	250초과	2E+1,000

비고 E는 기기의 정격전압을 말한다.

6.2.2.4 온도 시험

가동철심을 고정철심에 흡착한 위치로 유지하고 정격전압(유지전압) duty 0.6 이상 가해 온도가 일정해졌을 때, 코일의 온도 상승치를 측정해서 절연 종류별 코일의 최고 온도부분의 온도는 아래 표 3의 값을 초과해서는 안 된다.

[표 3 - 절연종류별 코일의 온도상승한도]

절연종류	허용 최고 온도(℃)
E종 절연 코일	120
B종 절연 코일	130
F종 절연 코일	155

6.2.2.5 개방 전압(또는 전류) 측정 시험

브레이크의 최저 작동전압은 정격전압의 80 % 이하이어야 하고 최고 여자전압은 정격전압의 55 % 이하이어야 한다.

6.2.2.6 정마찰 토크 측정 시험

정마찰 토크는 브레이크를 장착한 구동기에 브레이크가 제동된 상태에서 구동축에 힘을 가하여 브레이크의 제동력을 이기고 움직임이 발생하는 순간의 토크를 3회 측정했을 때 설계값 이상이어야 한다.

정마찰 토크로 측정이 불가능할 경우, 제조업자 또는 수입업자가 제시한 방법을 검토 후 시행할 수 있다.

6.2.2.7 동하중 시험

엘리베이터 카에 정격하중의 125%를 싣고 정격속도로 하강운전 중 전원을 차단하였을 때 카의 정지거리를 3회 측정한다.

이 조건에서, 카의 감속도는 추락방지안전장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생하는 감속도를 초과하지 않아야 한다.

정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 브레이크 세트 중 하나의 부품을 무효화 시킨 상태에서 나머지 세트의 작동에 의해 충분히 감속하고 제동되는 여부를 각각 3회씩 측정한다.

6.2.3 전동기 시험

6.2.3.1 절연저항 시험

500 V의 절연저항계로 충전부와 비충전부 사이를 측정한 절연저항은 100 MΩ 이상이어야 한다.

6.2.3.2 내전압 시험

시험전압을 0 V부터 일정한 비율(전압계로 판독할 수 있는 비율)로 표 4의 시험전압까지 상승시켜 1분간 유지한 후 측정한다.

[표 4 - 시험전압]

측정부분	정격전압(V) (교류·직류)	시험전압(V) (교류실효치)
충전부와 비충전부 사이	30초과 60이하	250
	60초과 125이하	500
	125초과 250이하	1,000
	250초과	2E+1,000

비고 E는 기기의 정격전압을 말한다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 브레이크 종류

다) 정격속도

라) 정격하중

마) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

바) 제조연월 또는 로트번호

사) 기타 유의사항